

综合物探方法在新疆阿奇山铅锌多金属 找矿中的应用研究

陶鹏飞¹, 张 静¹, 陈 实¹, 李延清¹, 屈栓柱¹, 冯治汉²,
胡尊平¹, 牛 辉¹, 杨 屹¹

(1. 新疆维吾尔自治区地质调查院, 新疆 乌鲁木齐 830004;
2. 中国地质调查局西安地质调查中心, 陕西 西安 710054)

摘 要: 新疆阿奇山铅锌矿区为中大型矿床, 本文分析了阿奇山矿区岩矿石物性资料特征, 通过分析激电中梯、重力、可控源音频大地电磁测深、瞬变电磁测深、对称四极激电测深, 对比了不同物探找矿方法的有效性, 认为“剩余重力异常+可控源大地电磁测深+激电测深”找矿效果明显。总结出阿奇山铅锌矿的物探找矿标志, 为研究阿奇山铅锌矿物探特征及开展地质勘查提供了一定科学依据。

关键词: 布格重力异常; 剩余重力异常; 可控源音频大地电磁法; 激电测深法

中图分类号: P618 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-4051(2022)S1-0140-06

Application of comprehensive geophysical prospecting method in lead-zinc polymetallic prospecting in Aqishan, Xinjiang

TAO Pengfei¹, ZHANG Jing¹, CHEN Shi¹, LI Yanqing¹, QU Shuanzhu¹, FENG Zhihan²,
HU Zunping¹, NIU Hui¹, YANG Yi¹

(1. Geological Survey of Xinjiang Province, Urumqi 830004, China;
2. Xi'an Geological Survey Center of China Geological Survey, Xi'an 710054, China)

Abstract: Aqishan Lead-Zinc Mining Area in Xinjiang is a medium and large-scale deposit. This paper analyzes the characteristics of rock and ore physical property data in Aqishan Mining Area. By analyzing IP medium ladder, gravity, controllable source audio magnetotelluric sounding, transient electromagnetic sounding and symmetrical quadrupole IP sounding, the effectiveness of different geophysical prospecting methods is compared. It is considered that the prospecting effect of “residual gravity anomaly+controllable source magnetotelluric sounding+IP sounding” is obvious. The geophysical prospecting marks of Aqishan Lead-Zinc Deposit are summarized, which provides a certain scientific basis for studying the prospecting characteristics of Aqishan Lead-Zinc minerals and carrying out geological exploration.

Keywords: bouguer gravity anomaly; residual gravity anomaly; controllable source audio frequency magnetotelluric method; IP sounding method

阿奇山铅锌矿位于新疆鄯善县境内的东天山地区, 是新疆地质调查院 2013 年开展 1:5 万化探工作

异常检查过程中发现的, 属火山沉积-热液改造型铅锌矿^[1], 与其南部小东山火山机构关系密切。研究

收稿日期: 2022-03-30 **责任编辑:** 边晶莹

基金项目: 国家地质调查项目“天山成矿带地质调查评价项目”资助(编号: 12120114041401); 新疆地质勘查基金管理中心矿产远景调查项目资助(编号: T14-2-LQ05)

第一作者简介: 陶鹏飞(1989—), 男, 河南周口人, 工程师, 主要从事地球物理勘探方面的工作。

引用格式: 陶鹏飞, 张静, 陈实, 等. 综合物探方法在新疆阿奇山铅锌多金属找矿中的应用研究[J]. 中国矿业, 2022, 31(S1): 140-145. doi: 10.12075/j. issn. 1004-4051. 2022. S1. 031

TAO Pengfei, ZHANG Jing, CHEN Shi, et al. Application of comprehensive geophysical prospecting method in lead-zinc polymetallic prospecting in Aqishan, Xinjiang[J]. China Mining Magazine, 2022, 31(S1): 140-145. doi: 10.12075/j. issn. 1004-4051. 2022. S1. 031

区位于东天山觉罗塔格成矿带之阿奇山-雅满苏-沙泉子矿带的西部。该成矿带为全国划分的“觉罗塔格-黑鹰山成矿带”西段,构造单元属觉罗塔格晚古生代沟弧带(西段)^[2]。研究区内矿产种类多,地质研究程度较高,物探工作应用了多种方法组合,最终认为,重力法和可控源音频大地电磁法(CSAMT)以及瞬变电磁法(TEM)是最佳的物探方法组合^[3]。本文以矿区物探特征为基础,对该矿地球物理找矿标注进行总结,为东天山阿奇山一带铅锌矿物探方法技术有效运用提供实际依据。

1 区域地质特征

1.1 矿床地质特征

区内出露的地层主要为早石炭世雅满苏组第三岩、第四岩性段(C_1y^{3-4})和晚石炭世吐古土布拉克组(C_2tg),二者呈不整合接触关系。早石炭世雅满苏组第三岩性段主要分布于矿区北部,岩性段以沉积相为主,下部为长石砂岩、鲕粒状灰岩;上部为凝灰质砂岩夹生物屑灰岩、泥晶灰岩、酸性火山碎屑岩。该段可分为三个层位,其中,第二层主要岩性有灰绿色蚀变火山灰凝灰岩、安山质凝灰岩、英安质岩屑凝灰岩、含角砾凝灰岩、安山岩夹灰岩透镜体。该套层位石榴子石化、透辉石化强烈,是矿区主要的赋矿层位。雅满苏组四段($C_{1-2}y^4$)主要以火山碎屑沉积为主,晚石炭世吐古土布拉克组(C_2tg)主要分布于矿区南部,与雅满苏组呈平行不整合接触关系,其标志层为一套复成分砾岩^[4]。矿区位于阿奇山背斜的南翼,研究区内构造简单,矿区侵入岩较发育,矿体南部接触部位发育有黄铁矿化花岗斑岩,其余少量中基性岩,呈岩枝、岩脉产出。岩性主要有花岗斑岩、辉绿玢岩脉、正长花岗岩及闪长岩枝等,区内围岩蚀变整体较强烈,且分布集中,基本位于花岗斑岩北部,阿奇山铅锌矿矿体大致产于该蚀变带内,区内围岩蚀变主要为青盘岩化、石榴子石化、黄铁矿化等。其中,石榴子石化强烈发育,规模最大,是主矿体的分布中心。

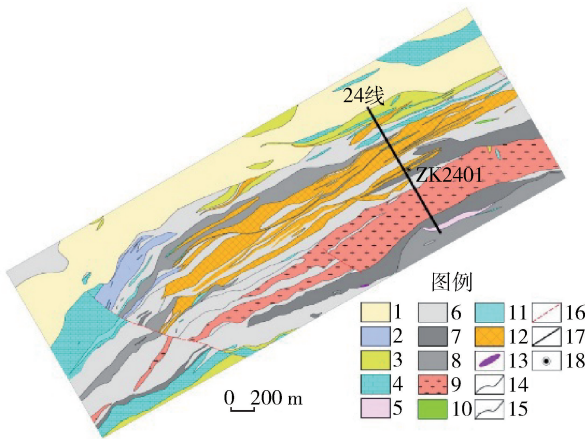
1.2 矿化蚀变特征

阿奇山铅锌矿矿石中矿物有闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、黄铜矿、褐铁矿、孔雀石、毒砂、镜铁矿、磁铁矿等;脉石矿物主要有石榴子石、透辉石、透闪石、阳起石、绿泥石、绿帘石、石英、方解石、石膏等。闪锌矿为矿区主要的矿石矿物闪锌矿充填于围岩裂隙中或交代黄铁矿、黄铜矿等,闪锌矿中多出现乳滴状黄铜矿。

1.3 矿体特征

铅锌矿化集中在长 4 200 m,宽 300~800 m 的

范围内,地表矿体 37 个,深部隐伏矿体 8 个,合计矿体 45 条。矿体呈层状、似层状、脉状,向北东-南西两端矿化整体趋于尖灭,矿体厚度、品位变化比较稳定。单矿体长 140~3 736 m,真厚度 2.06~48.54 m^[5],Zn 平均品位 0.55%~2.50%,Pb 平均品位 0.05%~0.77%。矿体总体倾向 150°,倾角 32°~45°,平均约 37.6°,与地层基本一致(图 1)。



1-第四系;2-粉砂岩;3-砂岩;4-灰岩;5-硅质岩;6-凝灰岩;7-玄武岩;8-安山岩;9-花岗斑岩;10-辉绿玢岩;11-闪长岩;12-砂卡岩;13-石英脉;14-地质界线;15-不整合地质界线;16-推测断层及编号;17-勘查线及编号;18-钻孔位置及编号

图 1 阿奇山铅锌矿矿区地质平面图

Fig. 1 Geological map of Aqishan Pb-Zn Deposit

2 矿区岩(矿)石物性特征

区内各种岩(矿)石物性参数统计结果见表 1,区内岩石与矿石的密度及电性差异明显,其中铅锌矿石(砂卡岩)具有较高的密度及较低的电阻率,矿体围岩为早石炭世雅满苏组砂岩、粉砂岩、灰岩、凝灰岩,晚石炭世吐古土布拉克组砾岩及酸性岩体钠长斑岩等,表现为低密度、中高阻特征,为本区电性、密度的背景场。因此,重力、电阻率方法在本区勘查中具有良好的地球物理应用条件。

3 物探成果的处理与解释

根据阿奇山铅锌矿化体的特征,在该矿区布设了高精度重力和激电中梯测量工作(图 2),测网为 200 m×20 m 进行测量,在 24 线开展了激电测深、瞬变电磁测深(TEM)、可控源大地电磁测深(CSAMT)工作。CSAMT 法是在大地电磁法(MT)和音频大地电磁法(AMT)的基础上发展起来的一种人工场源频率域测深方法。由于所观测电磁场频率、场强和方向可由人工控制,其观测方式与 AMT 法相同,故称这种方法为 CSAMT 法^[6]。该方法具有勘探深度大、垂向分辨率高,可达到本次物探进行矿体深部追索勘查的目的^[6]。

表 1 阿奇山地区铅锌(铜)矿区地表及钻孔岩(矿)石密度及电性测量统计表
Table 1 Electrical and density of surface and drilling rocks in Aqishan Pb-Zn(Cu) Deposit

岩石名称	标本块数/ 块	极化变化范围/ %	几何 均值	电阻率变化范围/ (Ω·m)	几何 均值	密度变化范围/ (g/cm ³)	几何 均值
砂岩	6	0.23~5.26	1.53	947.00~13 868.00	4 297.0	2.679~2.732	2.70
灰岩	4	0.24~0.38	0.31	900.00~5 526.00	2 670.0	2.691~2.696	2.69
凝灰岩	9	0.24~1.44	0.52	2 235.00~34 873.00	9 758.0	2.609~2.751	2.69
钠长斑岩	3	0.31~0.56	0.42	1 427.00~2 642.00	2 179.0	2.609~2.633	2.62
安山岩	4	0.21~0.40	0.31	5 700.00~14 967.00	12 584.0	2.719~2.733	2.72
玄武岩	3	0.02~0.41	0.25	191.00~35 975.00	16 954.0	2.791~2.800	2.79
砂卡岩	7	0.37~1.77	0.91	189.00~1 356.00	603.3	3.302~3.424	3.38
砂卡岩(含磁铁矿)	3	0.42~0.77	0.57	337.00~810.00	652.5	3.269~3.460	3.35
锰矿	4	4.59~7.38	6.30	1 481.00~14 501.00	7 376.0	3.136~3.359	3.20
砂卡岩(岩芯)	3	0.23~2.56	1.22	107.33~665.50	305.0	3.250~3.430	3.36
黄铁矿化砂卡岩(岩芯)	3	0.28~8.75	4.64	120.06~347.69	226.0	3.330~3.510	3.39
闪锌矿化砂卡岩(岩芯)	4	0.17~14.2	3.70	102.29~313.43	197.0	3.120~3.530	3.38
贫锌矿石(砂卡岩)(岩芯)	5	0.91~24.30	12.10	70.53~232.05	131.0	3.340~3.440	3.40
黄铁矿化凝灰岩(岩芯)	5	0.04~19.41	5.64	241.26~2 072.26	969.0	2.650~3.040	2.76
闪锌矿石(凝灰岩)(岩芯)	12	0.09~7.82	2.89	276.20~10 474.95	1 739.0	2.650~2.890	2.70
铅锌矿石(凝灰岩)(岩芯)	2	0.19~2.82	1.46	448.35~5 766.21	2 069.0	2.680~2.710	2.69
含闪锌矿生物碎屑灰岩(岩芯)	8	0.04~9.80	2.75	422.76~1 701.76	826.0	2.640~2.700	2.68

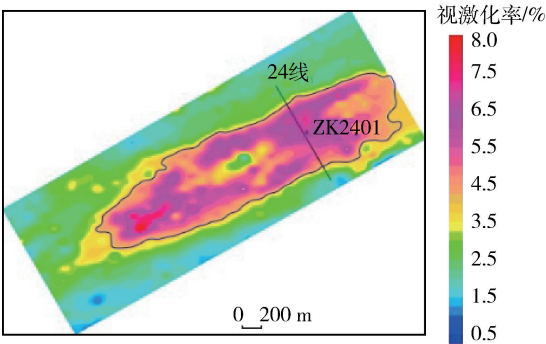


图 2 阿奇山铅锌矿矿区视激化率平面图
Fig. 2 Apparent polarizability map of electroconducting ladder in Aqishan Pb-Zn Deposit

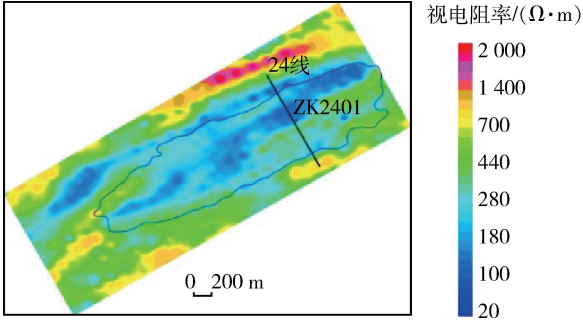


图 3 阿奇山铅锌矿矿区视电阻率平面图
Fig. 3 Apparent resistivity map of electroconducting ladder in Aqishan Pb-Zn Deposit

3.1 激电中梯测量

研究区中间存在一个极化率最高达 9% 的高极化中低电阻异常体,与蚀变矿化的砂卡岩和花岗斑岩对应一致,由钻孔岩芯物性测量可知(图 3),黄铁矿化、铅锌矿化砂卡岩化及黄铁矿化、铅锌矿化凝灰岩岩芯标本极化率值均较高。探槽工程控制的矿化体含多金属硫化物,且与砂卡岩密切相关,是引起中低电阻率、高极化率的原因。推断该中低阻高极化率异常为该矿化体中的金属硫化物引起的,且该矿(化)体在深度上有一定的延伸。

3.2 重力测量

布格重力呈纺锤状展布,反应了高密度体以及深部基底起伏的特征(图 4)。采用 100 m×300 m

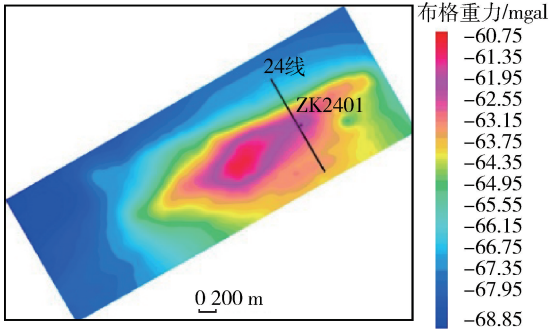


图 4 阿奇山铅锌矿矿区布格重力平面图
Fig. 4 Bouguer gravity map in Aqishan Lead-Zinc Mine

窗口法处理,得到重力剩余异常图,剩余异常最大值达 2.8 mgal,根据所测物性,砂卡岩及含矿化砂卡岩的密度均较在 2.8 g/cm³ 以上,该重力异常与砂

卡岩及含矿化矽卡岩密切相关。通过激电中梯和重力测量,基本上圈定了铅锌矿(化)体的范围,取得了预期的效果(图 5)。

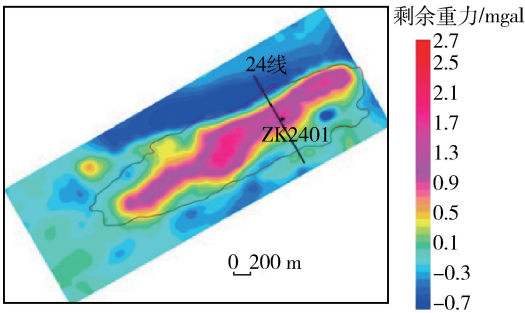


图 5 阿奇山铅锌矿矿区剩余重力平面图
Fig. 5 Residual gravity map in Aqishan Lead-Zinc Mine

3.3 综合剖面分析

选取 24 线进行分析,布格重力呈南高北低的斜线上叠加了向上凸起的弧线。斜线反应了基底起伏的特征,弧线为剩余重力异常,可分为两个剩余重力异常,反应了矽卡岩及凝灰岩引起剩余重力异常的

特征(图 6)。对重力异常进行反演计算,按密度差 0.7 g/cm³ 的薄板状体,用重磁软件进行反演,反演的结果表明重力异常体由多个铅锌矿脉集合体组成,其结果与钻探验证基本吻合^[8]。

24 线采用了可控源音频大地电磁法(CSAMT)、瞬变电磁法(TEM)、对称四极测深方法,从 CSAMT 断面看,卡尼亚低阻区呈盆地状展布,盆地上方穿插处三条支脉,低阻区反应了矽卡岩及铅锌矿(化)体的分布,每条支脉对应一个次级重力异常,铅锌矿体呈跌瓦状分布于高、低阻的边界或低阻区内^[8]。从瞬变电磁成果来看,重点展示了高感应电动势的空间分布特征,其产状与矿体基本一致,但高阻地质体反应较粗,细节较少,与目标体寻找有一定差距。从对称四极测深视电阻率反演断面图来看,分别存在中心埋深 100 m、500 m 的低阻体,与矿(化)体高度吻合,铅锌矿体分布于高、低阻的边界或低阻区内(图 7)。

4 物探方法组合及找矿模型探讨

阿奇山地球物理找矿模型见表 2。

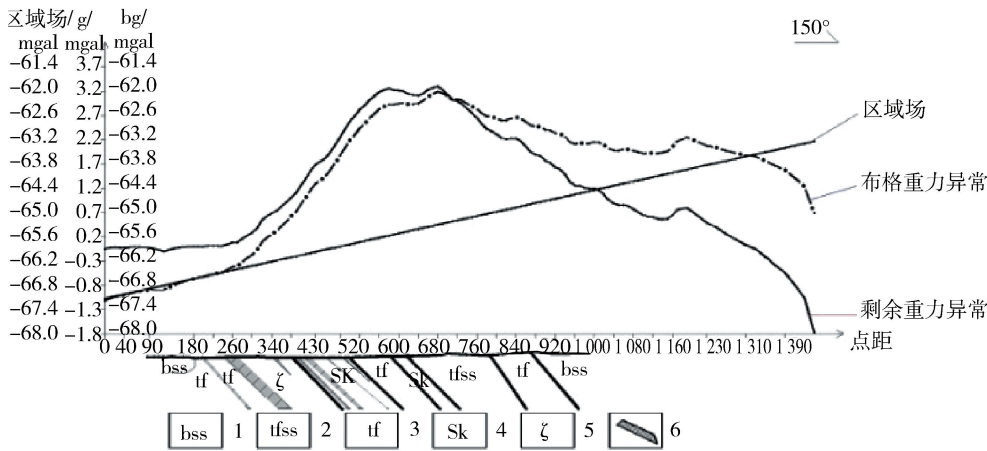


图 6 阿奇山铅锌矿布格重力异常剖面图
Fig. 6 Bouguer gravity anomaly profile in Aqishan Lead-Zinc Mine

表 2 新疆鄯善县阿奇山铅锌矿床物探找矿模型特征		
Table 2 Geophysical prospecting model of Aqishan Lead-Zinc Mine in Shanshan of Xinjiang		
技术方法	参数	特征
矿区主要物性特征	密度	本区密度可以分为三类,其中铅锌矿体,具有较高密度,一般为 3.12~3.53 g/cm ³ ;第二类为闪锌矿化、铅锌矿化、黄铁矿化凝灰岩等火山碎屑岩及玄武岩,具有中高密度,一般为 2.67~3.04 g/cm ³ ;第三类砂岩、灰岩、花岗斑岩等中性岩体具有相对低密度,一般为 2.62~2.72 g/cm ³
	电性	导电性分为三类,其中铅锌矿体、黄铁矿化矽卡岩、锌矿石矽卡岩具有低电阻,一般为 70~200 Ω·m,第二类为闪锌矿化、铅锌矿化、黄铁矿化凝灰岩等具有中高电阻,一般为 200~2 000 Ω·m;砂岩、凝灰岩、钠长板岩中酸性岩体、安山岩、玄武岩等中性岩体具有高阻特征,一般大于 900 Ω·m,极化性分为三类,其中含硫化物岩体具有高极化,一般为 3%~12%,第二类砂岩及中基性岩体,钠长板岩中酸性岩体具有较低极化率,一般为 0%~2%
重力	重力场	布格重力异常反应了高密度体及深部基底起伏的特征,剩余重力异常反应了矽卡岩及凝灰岩,次级异常反应了铅锌矿体,其值为 0.3~1.1 mgal
	极化场	甚高极化异常反应了含硫化物矽卡岩及凝灰岩,其值 4%~7%
激发极化法	电阻场	高阻反应了砂岩、灰岩,其电阻率在 400 以上,中阻反应了矽卡岩和黄铁矿化花岗斑岩,电阻率值在 200~400 Ω·m 之间,低阻反应了含硫化物矽卡岩及凝灰岩,电阻率值在 200 Ω·m 以下

续表2

技术方法	参数	特征
CSAMT	卡尼亚电阻场	高阻反应了砂岩及凝灰岩火山碎屑岩,其值在 $200\ \Omega\cdot\text{m}$ 以上,低阻反应了含金属硫化物砂卡岩及凝灰岩,其值小于 $150\ \Omega\cdot\text{m}$
	视电阻率	高阻反应了砂岩及凝灰岩火山碎屑岩,其值在 $200\ \Omega\cdot\text{m}$ 以上,低阻反应了含金属硫化物砂卡岩及凝灰岩,其值小于 $150\ \Omega\cdot\text{m}$
激电测深	物探找矿标志	成矿有利的砂卡岩化带,布格重力异常叠加了剩余重力异常,其值 $0.3\sim 1.1\ \text{mgal}$,与剩余重力异常对应的卡尼亚低阻异常,视电阻率异常,其阻值小于 $150\ \Omega\cdot\text{m}$

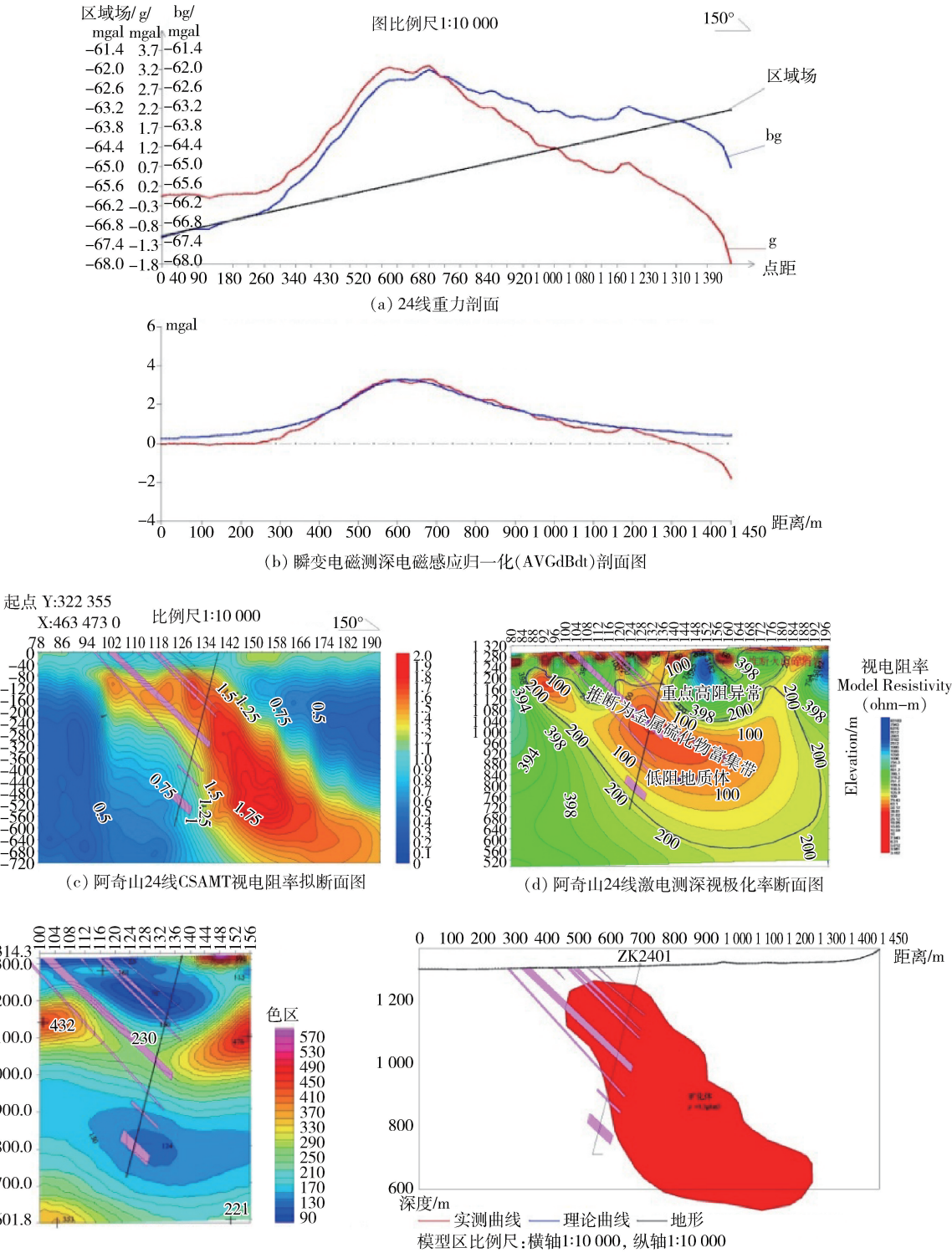


图7 阿奇山铅锌 24 勘探线物探综合断面

Fig. 7 Comprehensive geophysical section of Line 24 of Aqishan Lead-Zinc Mine

5 结 论

重力法是寻找铅锌矿床的物探工作首选方法^[9]。重力方法存在对布格重力异常、剩余重力异常的分析处理,辅助以相应的可控源音频大地电磁法(CSAMT)^[10]及激电测深手段,即在大面积砂卡岩区看展中等比例尺重力法扫面,筛选出剩余重力异常区,针对剩余重力异常区开展 CSAMT 法、激电测深及高精度大比例尺的重力测量,筛选出低阻异常,圈定矿体顶底板、控矿地质体埋深及产状具有直接作用。结合已有地质、化探成果,对于实现精准找矿具有重要意义。

参考文献

[1] 邓莉明,杨永强,李智,等.新疆东天山阿奇山铅锌矿床成矿物质来源及矿床成因[J].矿床地质,2019,38(1):158-169.
DENG Liming, YANG Yongqiang, LI Zhi, et al. Sources of ore-forming materials and genesis of Aqishan Pb-Zn deposit in East Tianshan Mountains, Xinjiang[J]. Mineral Deposits, 2019, 38(1): 158-169.

[2] 夏冬,彭玉旋,朱志新,等.新疆鄯善县阿奇山铅锌(铜)矿床地质地球化学与成因探讨[J].地质与勘探,2018,54(1):41-51.
XIA Dong, PENG Yuxuan, ZHU Zhixin, et al. Geology, Geochemistry and Genesis of the Aqishan Pb-Zn(Cu) Deposit in Shanshan County, Xinjiang[J]. Geology And Exploration, 2018, 54(1): 41-51.

[3] 张征.重力和可控源音频大地电磁法在新疆彩霞山铅锌矿区的应用[J].矿产勘查,2012,3(3):389-396.
ZHANG Zheng. Application of gravity and CSAMT method for lead-zinc mining in Caixia Mountain, Xinjiang[J]. Geotechnical Engineering World, 2012, 3(3): 389-396.

[4] 仇银江,田江涛,李涛.东天山觉罗塔格成矿带铁铅锌矿床成矿地质特征分析[J].矿产勘查,2016,7(6):882-890.
QIU Yinjiang, TIAN Jiangtao, LI Tao. Analysis of geological characteristics of the Fe-Pb-Zn deposits in Jueluotage metallogenic belt, eastern Tianshan[J]. Mineral Exploration, 2016, 7(6): 882-890.

(上接第 126 页)

3) 该分析结果对该尾矿库的排渗设施的布置以及安全运行具有指导意义,尾矿库运营过程中应严格控制尾矿库的干滩长度、库内水位、洪水位、安全超过等控制参数确保尾矿库安全。

参考文献

[1] 田文旗,谢旭阳.我国尾矿库现状及安全对策的建议[J].中国矿山工程,2009(6):42-49.
TIAN Wenqi, XIE Xuyang. Tailings pond situation in China and safety countermeasures suggestion[J]. China Mine Engineering, 2009(6): 42-49.

[2] 王立彬,汪登峰.基于非稳定渗流分析的尾矿库坝体稳定性研

[5] 夏冬,王君良,朱志新,等.新疆鄯善县阿奇山铅锌(铜)矿物化探特征及综合找矿标志[J].地质调查与研究,2018,41(4):289-293.
XIA Dong, WANG Junliang, ZHU Zhixin, et al. Geochemical and geophysical characteristics and comprehensive prospecting model of the Aqishan Pb-Zn(Cu) deposit in Shanshan, Xinjiang province[J]. Geological Survey and Research, 2018, 41(4): 289-293.

[6] 李延清,李军,裴承雯.综合物探在阿希金矿的应用研究[J].中国煤炭地质,2010,22(7):70-73.
LI Yanqing, LI Jun, PEI Chengwen. Application of integrated geophysical prospecting in Ax Goldmine[J]. Coal Geology of China, 2010, 22(7): 70-73.

[7] 焦智伟,艾虎,李英宾,等.激发极化法和可控源音频大地电磁法在黔西北铅锌矿勘查中的综合应用[J].矿产与地质,2020,34(5):962-968.
JIAO Zhiwei, AI Hu, LI Yingbin, et al. Comprehensive application of induced polarization method and controlled source audio magnetotelluric method for the exploration of Pb-Zn deposits in Northwest Guizhou[J]. Mineral Resource and Geology, 2020, 34(5): 962-968.

[8] 李建新,王云,张征.新疆鄯善县彩霞山铅锌矿区地球物理找矿模式[J].工程地球物理学报,2011,8(1):61-67.
LI Jianxin, WANG Yun, ZHANG Zheng. Geophysical prospecting model of the Caixia Lead-Zincore District in Shanshan County of Xinjiang[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2011, 8(1): 61-67.

[9] 屈栓柱,赵森,周权. CSAMT 测深和重力测量技术在新疆火烧云铅锌矿的应用效果分析[J].矿产勘查,2018,9(11):2197-2203.
QU Shuanzhu, ZHAO Sen, ZHOU Quan. Application effect analysis of CSAMT and gravimetry in the Huoshaoyun Pb-Zn Deposit in Xinjiang[J]. Mineral Exploration. 2018, 9(11): 2197-2203.

[10] 张建奎.可控源音频大地电磁测深找铅锌矿的应用[J].物探与化探,2010,34(2):167-169.
ZHANG Jiankui. The application of CSAMT to the prospecting for Lead and Zinc Deposits[J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2010, 34(2): 167-169.

究[J].中国矿业,2021 30(8):84.
WANG Libin, WANG Dengfeng. Study on the stability of tailing dam based on unsteady seepage analysis[J]. China Mining Magazine, 2021, 30(8): 84.

[3] 吕淑然,赵学龙.尾矿库坝外排土压坡对其稳定性影响的数值分析[J].中国矿业,2014,23(5):4.
LYU Shuran, ZHAO Xuelong. Numerical analysis of the dump slope on the tailings dam's stability[J]. China Mining Magazine, 2014, 23(5): 4.

[4] 马海涛,吴永锋,王云海,等.尾矿坝浸润线的坝面快速观测方法研究[J].中国安全生产科学技术,2010,6(1):4.
MA Haitao, WU Yongfeng, WANG Yunhai, et al. Study on surface exploration method of phreatic line if tailing dam[J]. Journal of safety Science and Technology, 2010, 6(1): 4.